marxmake

marxiLaser
桌面激光切割机

第四课

牛顿摆

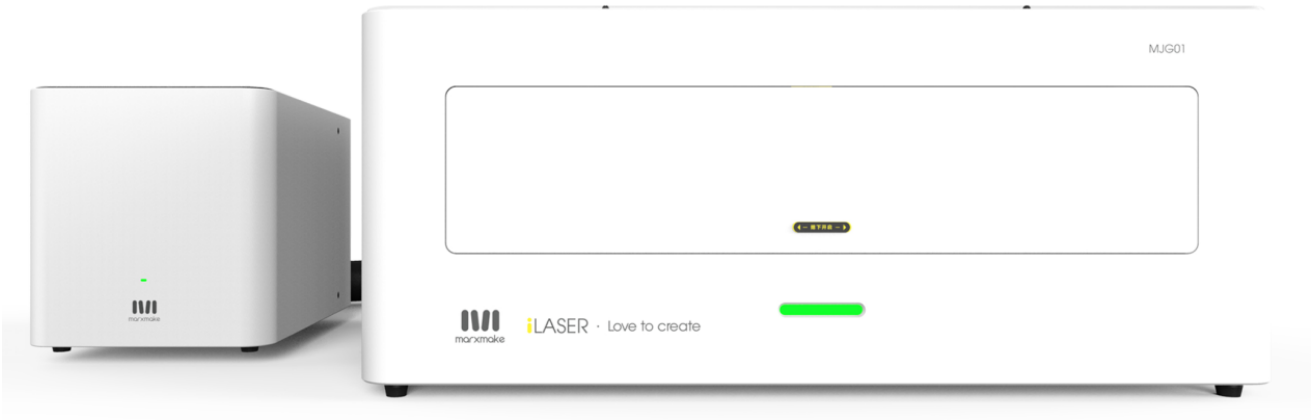


激 光 中 阶 课 程
INTERMEDIATE COURSE OF ILASER

一、学习目标及教学准备

1、学习目标

- 体验激光切割机，熟悉和了解激光切割机软件使用界面
- 掌握激光切割技巧



2、教学准备

- iLaser一台
- 5mm椴木板
- 羊角螺钉
- 带线的玻璃球

二、头脑风暴



牛顿摆

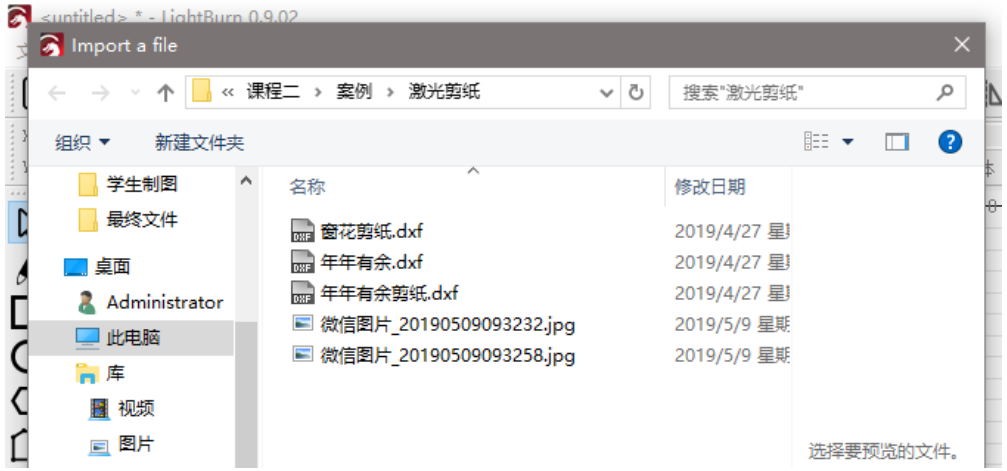
牛顿摆是一个19世纪60年代发明的桌面演示装置，五个质量相同的球体由吊绳固定，彼此紧密排列 。又叫：牛顿摆球、动量守恒摆球等。

牛顿摆的动量守恒。动量守恒定律表明在一个封闭系统中，给定方向的动量是恒定的。当小球甲撞击小球乙，它以特定的方向运动，那意味着，它的动量将能量以固定方向传递过所有的球。实际上，牛顿摆并不是一个封闭系统，金属球仍然受到重力的作用，会使小球弹开的速度减缓，直至停止（此时动量不守恒）。当最后一个球无法继续传递动量与能量，它就被弹开。当它运动到最高点时，它只蕴含势能，而动能减少到零，重力使它向下运动，循环再次开始。

教师导语：牛顿摆体现了动量守恒定律，今天我们就是要完成一个新的牛顿摆案例。

三、图元设计与制作

文件导入

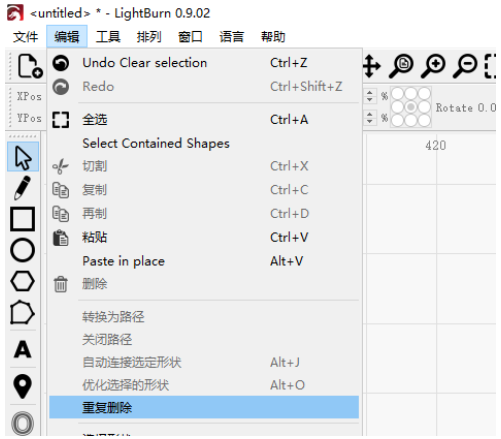


- 点击文件-导入，
- 在激光软件中，矢量格式文件可以选择导入*.ai *.dxf *.svg *.lbrn等格式的文件。通常可以通过AutoCAD、Adobe Illustrator、Inkscape等软件生成
- 在激光软件中，标量格式文件可以选择*.png *.jpge *.gif *.bmp *.tif等格式的文件

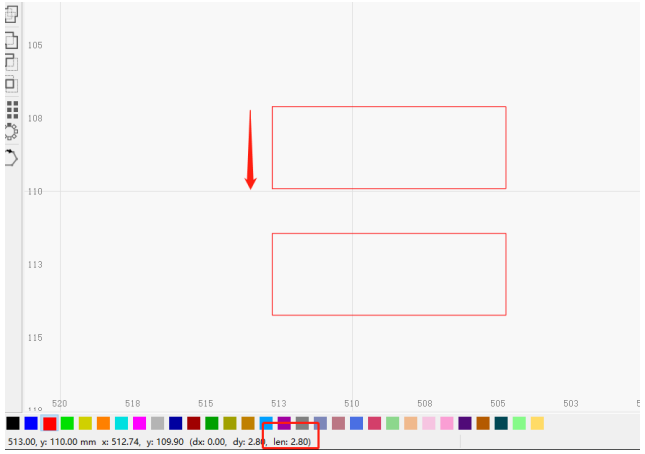
- 在电脑中，我们选择牛顿摆.dxf导入。

三、图元设计与制作

文件前处理



重复删除操作



测量槽口宽度

以下前处理是将设计文件调节

- 1、由于导入的加工文件可能存在设计问题（比如有重叠线段等，我们在软件内先将重复线段删除）。

  在软件中点击编辑—重复删除（在CAD软件中，我们可以输入OV，overkill进行重复删除操作）

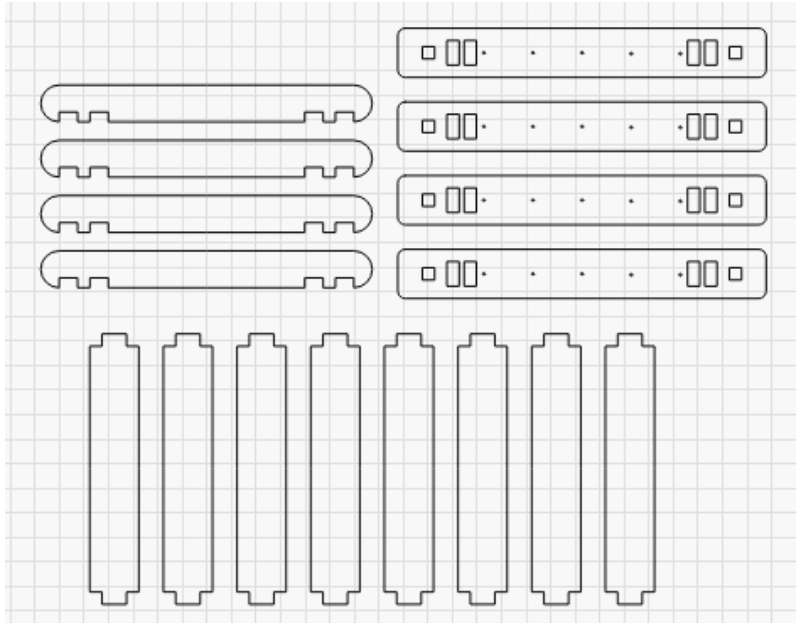
- 2、部分板材需要榫卯结合，我们采用直线工具对榫卯槽进行测量（确保榫卯槽口尺寸与板材厚度匹配）

  在软件中点击直线工具，点选槽口的两个点，在软件正下方有len：2.80显示（意味着槽口宽度为2.8mm）

- 注意：由于不同的板材的加工制造商不同，板材的厚度也各有小差别。一般3mm板材实际厚度为2.5mm~2.8mm左右，而5mm左右的板材一般尺寸在4.5~4.7左右.

三、图元设计与制作

文件前处理



调节节点

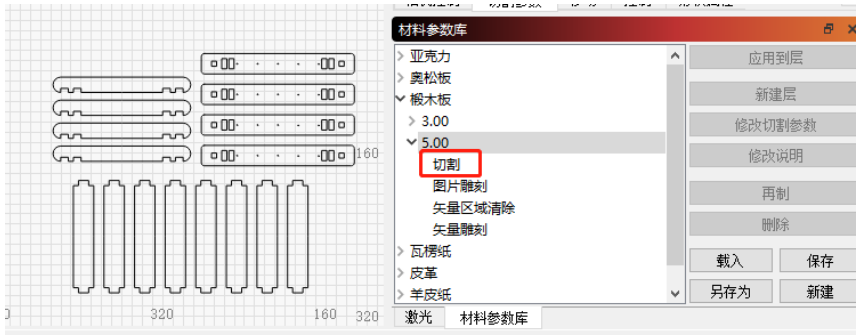
以下前处理是将设计文件调节

圆角矩形的生成是先绘制一个矩形，然后在形状属性菜单中修改其圆角参数为R2

在上下板上切割了直径为1mm的圆孔，是为了方便后续羊眼螺丝能直接攻丝进5mm椴木板。

三、图元设计与制作

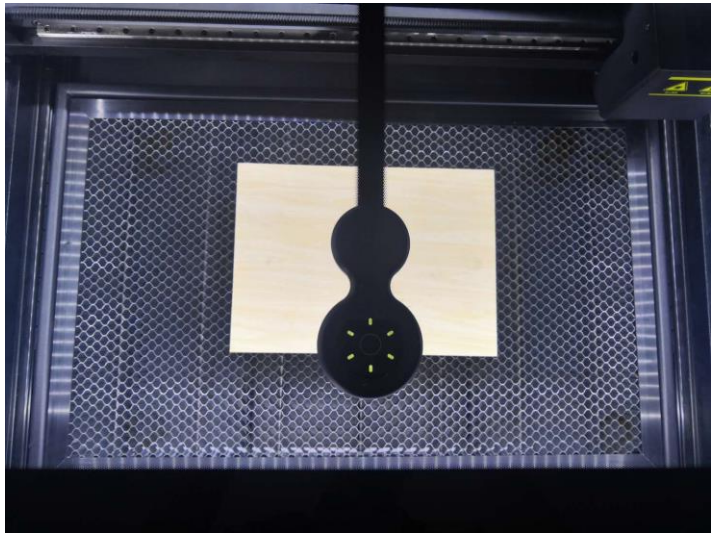
切割雕刻参数设置



- 将导入的所有图片矢量框选，并赋予图层颜色。（若仅有一个图层，则不需要对其图层颜色设置）
- 点击黑色图层对应的线条，在**材料参数库中椴木板-5mm-切割-应用到层。**
- 备注：如果不能点选，或者点选后是选中了一整个图形，记得分离组选项。

三、图元设计与制作

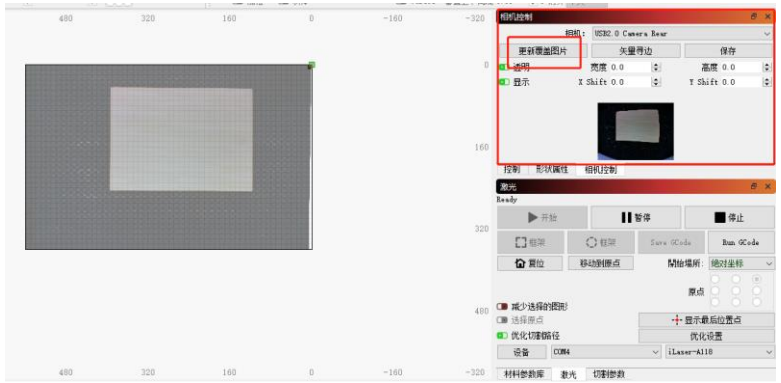
布置加工



- 在激光切割机内放入耗材

（3mm剪纸，尺寸为200mm*300mm）

- 选择摄像头，并点击更新覆盖图片，获取摄像头照片



布置加工

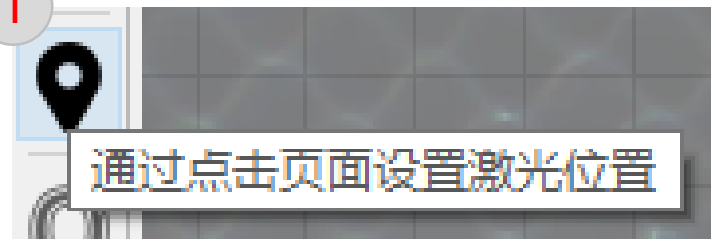
- 点击对刀按键

  点击“通过点击页面设置激光位置”的按钮

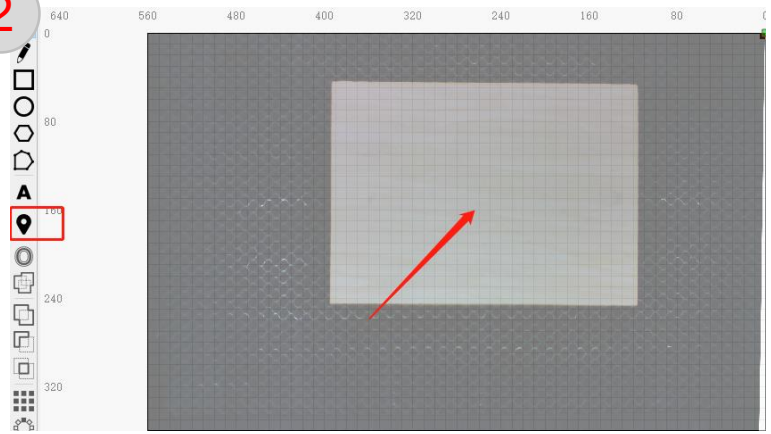
  然后在耗材正上方点击一下，将激光头移动到耗材正上方。

  然后在控制栏内点击对刀。

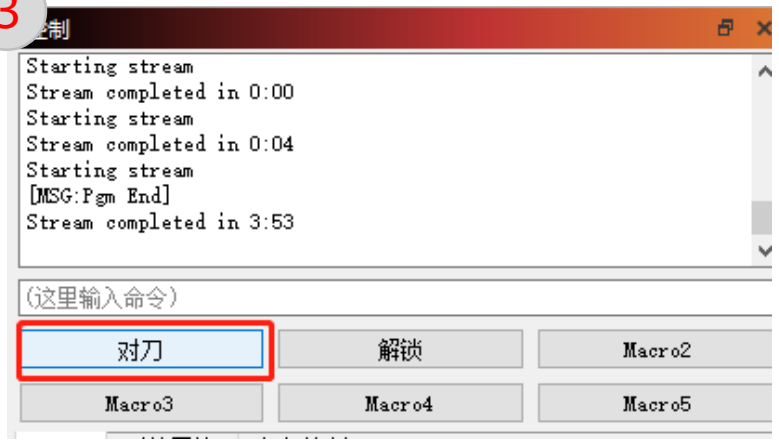
1



2



3



布置加工

- 将设计好的图元（或者导入的图元）在画面中布置完成，确保不会越界（超出加工耗材的幅面）。

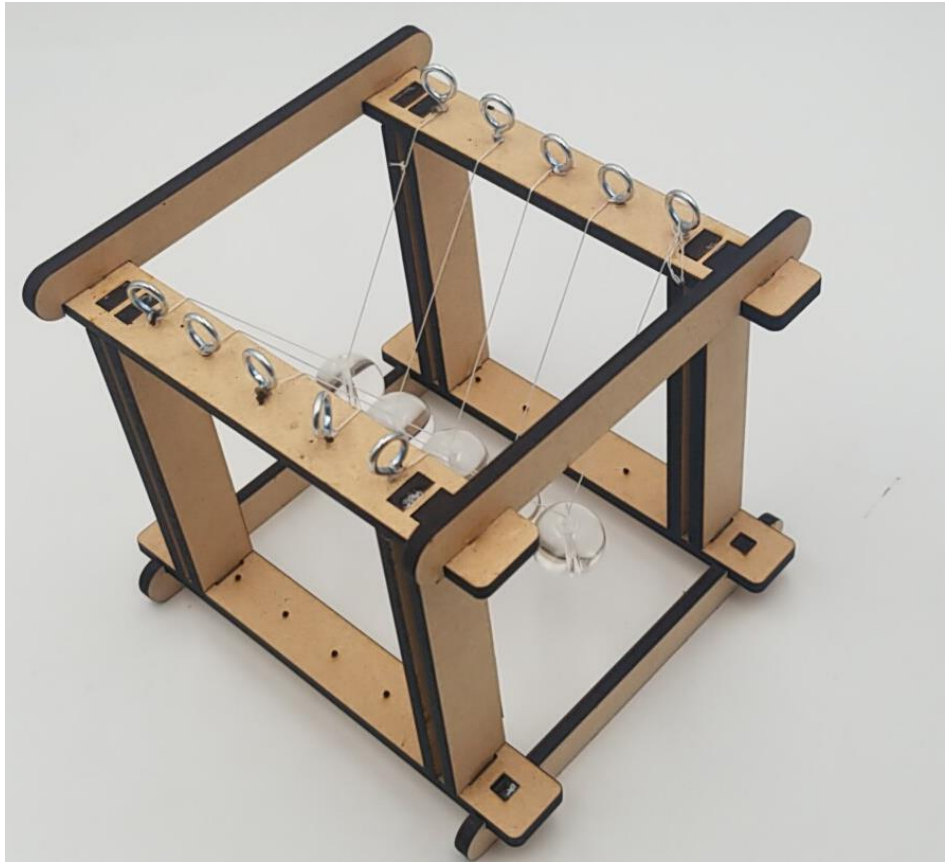


- 在布置完成图元以后，点击开始加工。

四、成品展示

- 将切割完成的牛顿摆拼接起来，并摆放整齐。（所有设计的组装过程与加工文件同时提供在网盘内，同学们可以自行下载。）

- 用羊角螺钉固定在孔处，注意旋转羊角钉让玻璃珠左右两侧的线长度一致。



五、课后思考

- 动量守恒的原理在很多时候都能体现，你可还知道有哪些生活中的现象能充分的体现动量守恒呢？

- 牛顿是伟大的物理学家，百科全书式的“全才”你还知道牛顿曾做出过哪些发现，还有哪些对科学界的贡献呢？

